٣ -٥ معامل الحرارة Temperature coefficient

يحدد هذا المعامل النسبة المئوية لتغير جهد الزينر V_Z لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية. وكمثال على ذلك إذا كان V_Z = ١٢ V وكان المعامل الحراري ٠,١٪ / ^oC فإن V_Z يتغير بمقدار ٠,٠١٢ V عندما تتغير درجة حرارة الوصلة بمقدار ١^oC. ويمكن استنتاج التغير في V_Z من خلال المعادلة الآتية:

$$\bullet VZ = VZ \times TC \times \bullet T \qquad (٣-٣)$$

حيث:

V_Z = جهد الزينر عند ٢٥^oC

TC = المعامل الحراري

ΔT = مقدار التغير في درجة حرارة الوصلة.

والمعامل الحراري TC إما أن يكون موجب (positive temperature coefficient) ويعني أن جهد زينر V_Z يزيد مع زيادة درجة الحرارة ويقل مع انخفاض درجة الحرارة، أو يكون سالب (negative temperature coefficient) فيعني أن جهد زينر V_Z يقل مع زيادة درجة الحرارة ويزيد مع انخفاض درجة الحرارة.

في بعض الأحيان يعبر عن المعامل الحراري بمقدار التغير بالملي فولت لجهد زينر لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية (mV / C^o) بدلا من النسبة المئوية لتغير جهد زينر لكل تغير في درجة الحرارة مقداره واحد درجة مئوية (% / C^o) وبالتالي فإن التغير في V_Z يحسب من خلال المعادلة الآتية:

$$\Delta V_Z = TC \times \Delta T$$

مثال ٣ -٣:

ثنائي زينر له جهد زينر يساوى ٨,٢V وله معامل حراري موجب ٠,٠٤٨٪ / C^o. أوجد قيمة جهد زينر عند ٦٠ ^oC.

الحل:

التغير في جهد زينر نتيجة لتغير درجة الحرارة من ٢٥ ^oC إلي ٦٠ ^oC يساوى:

$$\Delta V_Z = V_Z \times TC \times \Delta T$$

$$= (٨,٢V)(٠,٠٤٨٪ / C^o)(60^oC - ٢٥^oC) = ١٤٤ \text{ mV}$$

وبالتالي فإن قيمة جهد الزينرعند ٦٠ ^oC تكون:

$$V_Z + \Delta V_Z = ٨,٢ \text{ V} + ١٤٤ \text{ mV} = ٨,٣٤ \text{ V}$$

٢ -٦ القدرة المبددة في ثنائي زينر Zener Power Dissipation

تحدد قيمة القدرة المبددة في ثنائي زينر P_Z بالعلاقة الآتية:

$$P_Z = V_Z I_Z$$

ونظراً لأن قيمة جهد الزينر V_Z تكون ثابتة بالنسبة لثنائي زينر الواحد فإن قيمة القدرة المبددة P_Z تعتمد على قيمة التيار المار في الثنائي I_Z. وبالتالي فإن القيمة القصوى للقدرة المبددة في ثنائي زينر $P_{Z(max)}$ (maximum power dissipation of a zener diode) تعطى بالعلاقة الآتية:

$$P_{Z(max)} = V_Z I_{ZM} \qquad (٣-٤)$$

حيث I_{ZM} هو تيار زينر الأقصى (maximum zener current).

مثال ٣ -٤:

احسب القدرة المبددة القصوى لثنائي زينر له جهد زينر يساوى ٢٠V وتيار زينر يتراوح من ٢ mA إلى ٢٠ mA.

الحل:

$$P_{Z(max)} = V_Z I_{ZM}$$
$$= (٢٠V)(٢٠mA) = ٤٠٠mW$$

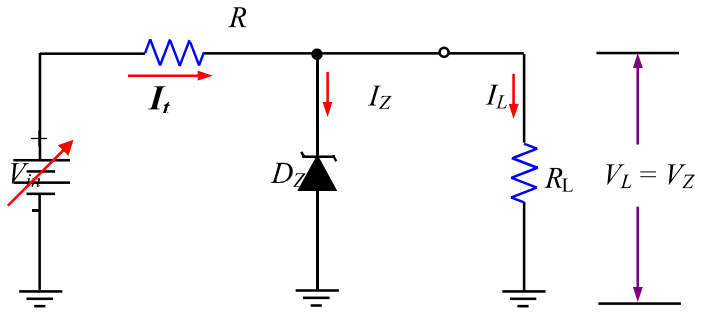
٣ -٧ ثنائي زينر كمثبت (منظم) للجهد Zener Diode as a Voltage Regulator

يستخدم ثنائي زينر كمثبت (منظم) للجهد في مصادر القدرة ذي التيار المستمر لتثبيت قيمة فرق الجهد على طرفي الحمل مع التغيرات التي يمكن أن تحدث إما في قيمة جهد الدخل المستمر وهو ما يسمى بتنظيم الخط (line regulation)، أو في قيمة مقاومة الحمل وهو ما يطلق عليه تنظيم الحمل (load regulation).

٣ -٧ -١ منظم زينر مع تغير جهد الدخل Zener Regulation with a Varying Input Voltage

شكل (٣ -٥) يبين دائرة عملية بسيطة لتثبيت قيمة فرق الجهد على طرفي الحمل V_L عند جهد يساوي جهد زينر V_Z في حالة تغير جهد الدخل V_{in} وهو ما يطلق عليه تنظيم الدخل أو تنظيم الخط.

ويتلخص عمل هذه الدائرة في أنه عند حدوث زيادة في جهد الدخل V_{in} فإن ثنائي زينر يحافظ على جهد الحمل ثابتا عند قيمة تساوي V_Z وهذا يؤدي إلى زيادة الجهد المطبق على المقاومة R وبالتالي زيادة التيار I_t المار خلالها. ونظرا لأن التيار المار خلال مقاومة الحمل I_L يكون ثابتا فإن الزيادة في التيار I_t تتدفق عبر الثنائي، وتستمر عملية تثبيت جهد الحمل مع تغير جهد الدخل طالما أن قيمة التيار المار خلال الزينر I_Z أكبر من قيمة I_{ZK} وأقل من قيمة I_{ZM} وذلك للحفاظ على ثنائي زينر في منطقة الانهيار.



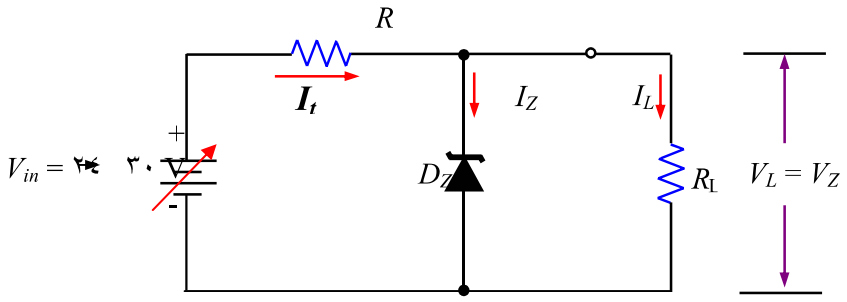
شكل (٣ -٥) استخدام ثنائي زينر كمنظم مع تغير جهد الدخل

مثال ٣ -٥:

بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (٣ -٦)، افترض أن $V_Z = ٢٠\text{V}$، $R = ٢٠\ \Omega$، $R_L = ٢٠٠\ \Omega$، $r_Z = ٠$ وجهد الدخل يتغير بين ٢٤V إلي ٣٠ V.

(أ) أوجد أقل وأكبر قيمة لتيار زينر ($I_{Z(\min)}$ و$I_{Z(\max)}$).

(ب) أوجد أقصى قدرة مبددة في المقاومة R وفى ثنائي زينر ($P_{R(\max)}$ و$P_{Z(\max)}$)



شكل (٣ -٦)

الحل:

(أ) تيار الحمل المار في المقاومة R_L يساوي:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20\text{V}}{200\Omega} = 0.1\text{A}$$

التيار الكلي المار في المقاومة R يعطى بالعلاقة الآتية:

$$I_t = \frac{V_{in} - V_Z}{R}$$

ونظرا لثبات قيمة V_Z وكذلك قيمة R فإن قيمة التيار الكلي I_t تعتمد على قيمة جهد الدخل V_{in} وبالتالي فإن أقل قيمة للتيار الكلي $I_{t(\min)}$ تكون عند $V_{in} = ٢٤\text{V}$ بينما أعلى قيمة للتيار الكلى $I_{t(\max)}$ تكون عند $V_{in} = ٣٠\text{V}$.

$$I_{t(\min)} = \frac{24\text{V} - 20\text{V}}{20\Omega} = 0.2\text{A}$$

$$I_{t(\max)} = \frac{30\text{V} - 20\text{V}}{20\Omega} = 0.5\text{A}$$

وبتطبيق قانون كيرشوف للتيار نحصل على:

$$I_t = I_Z + I_L$$

ونظرا لثبات تيار الحمل I_L فإن التيار المار في ثنائي زينر يكون أقل ما يمكن ($I_Z = I_{Z(\min)}$) في حالة $I_{t(\min)}$ بينما يكون أكبر ما يمكن ($I_Z = I_{Z(\max)}$) في حالة $I_{t(\max)}$.

$$I_{Z(\min)} = I_{t(\min)} - I_L = 0.2\text{A} - 0.1\text{A} = 0.1\text{A}$$

$$I_{Z(\max)} = I_{t(\max)} - I_L = 0.5\text{A} - 0.1\text{A} = 0.4\text{A}$$

(ب) أقصى قدرة مبددة في المقاومة R تساوي:

$$P_{R(\max)} = I_{t(\max)}{}^{٢}\,\text{R}$$
$$= (٠,٥\text{A})^{٢}\,(٢٠\Omega) = ٥\text{W}$$

أقصى قدرة مبددة في ثنائي زينر تساوي:

$$P_{Z(\max)} = V_Z\, I_{Z(\max)}$$
$$= (٢٠\text{V})(٠,٤\text{A}) = ٨\text{W}$$